

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES
CARRERA DE INFORMATICA



METODOS NUMERICOS

UNIVERSITARIO: Yujra Machaca Gabriel

DOCENTE: Lic. Brigida Carvajal Blanco

SIGLA: TAW - 261

LA PAZ -BOLIVIA

2026

Informe del Desafío Final: Biomecánica Matemática de las Aves Paceñas

Introducción

El presente trabajo desarrolla una simulación digital del ciclo de aleteo de un ave nativa de La Paz, en concordancia con el desafío académico de transformar datos de observación en un modelo matemático utilizando splines cúbicos y análisis de Fourier.

El propósito central es representar de manera fluida y cinemáticamente coherente el movimiento del ala a partir de puntos de control extraídos de una referencia visual, de modo que la animación final no sea manual, sino consecuencia directa de un procedimiento matemático verificable.

La especie elegida para la simulación es el Colibrí Andino (*Oreotrochilus estella*), por su pertinencia con el contexto altiplánico y paceño trabajado en el desafío. Sobre esta base, se diseñó una aplicación web que ejecuta todo el procesamiento directamente en el navegador, sin necesidad de servidor ni librerías externas, integrando extracción de puntos, interpolación por spline cúbica natural, análisis de continuidad, transformada discreta de Fourier y animación comparativa.

De acuerdo con la consigna, el proyecto debía demostrar cuatro fundamentos obligatorios: interpolación por splines cúbicos, continuidad y suavidad de la función y sus derivadas, análisis cíclico mediante Fourier y una implementación libre en cualquier plataforma apta para cálculo matricial y animación. El desarrollo presentado responde a esos requerimientos mediante una solución computacional orientada a explicar visual y matemáticamente el aleteo del ave seleccionada.

Metodología

Representación de la señal

El movimiento del ala se modeló mediante una función temporal normalizada, denotada por $y(t)$, donde $t \in [0,1]$ representa un ciclo completo de aleteo y y expresa la posición angular normalizada del ala entre su punto más bajo y más alto. Los datos de entrada están formados por puntos de control (t_i, y_i) , obtenidos a partir de una referencia visual del ala.

Para facilitar el procesamiento, el sistema trabaja con una discretización del contorno del ala y construye una señal unidimensional que resume su posición relativa a lo largo del ciclo. Esta señal sirve tanto para la interpolación como para el análisis frecuencial posterior.

Extracción y normalización de puntos

La aplicación incorpora un procedimiento de extracción de puntos desde imagen basado en los datos RGBA del lienzo del navegador. En cada columna de la imagen se calcula la luminancia del píxel mediante una combinación ponderada de sus

componentes de color, y se selecciona el píxel más oscuro como aproximación al borde del ala, bajo la hipótesis de ala oscura sobre fondo claro.

Posteriormente, los valores detectados se filtran mediante una mediana móvil para reducir ruido y valores atípicos. Finalmente, se submuestrean doce puntos equiespaciados en el eje horizontal, se normalizan respecto al rango vertical observado y se transforman en puntos de control (t_i, y_i) aptos para construir la spline.

Interpolación por spline cúbica natural

El núcleo matemático del sistema consiste en la construcción de una spline cúbica natural que interpola los puntos de control. Entre cada par de nodos consecutivos se define un polinomio cúbico de la forma:

$$S_i(t) = a_i + b_i u + c_i u^2 + d_i u^3 \quad S_i(t) = a_i + b_i u + c_i u^2 + d_i u^3$$

con $u = t - t_i$, $t_i = t - t_i$. Los coeficientes a_i , b_i , c_i y d_i se obtienen a partir de los valores de la señal y de las segundas derivadas en los nodos, conocidas como momentos M_i .

Para calcular dichos momentos, se plantea el sistema tridiagonal clásico de las splines cúbicas naturales:

$$h_{i-1}M_{i-1} + 2(h_{i-1} + h_i)M_i + h_iM_{i+1} = 6[y_{i+1} - y_i - h_i y'_i - h_{i-1} y'_{i-1}]$$

$$h_{i-1}M_{i-1} + 2(h_{i-1} + h_i)M_i + h_iM_{i+1} = 6[h_i y'_i - h_{i-1} y'_{i-1}]$$

con condiciones de frontera naturales $M_0 = M_n = 0$. Este sistema se resuelve con el algoritmo de Thomas, una variante eficiente de eliminación gaussiana para matrices tridiagonales. A partir de los momentos calculados, se obtienen los coeficientes de cada tramo y se evalúa la función interpolante en cualquier instante del ciclo.

Verificación de continuidad y suavidad

Uno de los requerimientos centrales del desafío es garantizar continuidad de posición, velocidad y aceleración, es decir, continuidad C^0 , C^1 y C^2 . Para verificarlo, el programa evalúa en cada nodo interior la función spline y sus derivadas laterales izquierda y derecha. El error de continuidad se calcula como la diferencia máxima observada entre ambos lados del nodo para cada orden derivativo.

En teoría, la spline cúbica natural satisface de forma exacta estas condiciones de continuidad. En la implementación, los errores observados se deben únicamente a la precisión finita de los números de punto flotante, lo que permite considerar el movimiento como visual y matemáticamente suave.

Análisis de Fourier

Una vez construida la spline, se muestrea la señal interpolada en un conjunto uniforme de puntos dentro del intervalo $[0, 1]$. Sobre esa señal discreta se aplica una

Transformada Discreta de Fourier (DFT) para identificar las componentes armónicas dominantes del movimiento del ala.

El espectro obtenido permite localizar la frecuencia fundamental del aleteo. Ignorando la componente de promedio, se detecta el pico de mayor amplitud y se convierte a Hertz mediante la relación entre el índice espectral, el número de muestras y la frecuencia de muestreo. Este valor se contrasta con una frecuencia de referencia bibliográfica asociada a la especie, con el fin de validar la coherencia biológica del ritmo de vuelo simulado.

Simulación y comparativa

La animación final utiliza la función spline interpolada como generadora directa del movimiento. En cada instante, la interfaz evalúa $y(t)$ según la fase actual del ciclo y actualiza la posición del ala en un lienzo de simulación. De este modo, la animación no depende de keyframes dibujados manualmente, sino del modelo matemático construido a partir de los datos observados, tal como exige la consigna.

Como apoyo interpretativo, la aplicación también incorpora una comparación entre la señal spline generada y una señal de referencia senoidal enriquecida con un segundo armónico. Esta comparativa permite calcular medidas como el valor RMS y la correlación normalizada, útiles para estimar el grado de semejanza entre la simulación obtenida y un patrón idealizado de aleteo.